

Handout W03 — Losowość, estymacja i dwa tory wnioskowania

Mapa pojęć, wzorów i pytań

Marek Deja

2026/27

1. Pytanie i główna myśl

Pytanie: Jak precyzyjnie oszacowano średnią samoocenę i czy odległość od punktu neutralnego jest skrajna w modelu zerowym?

Estymata jest wynikiem jednej próby, a parametr dotyczy populacji zdefiniowanej przez projekt. Wnioskowanie nie usuwa ograniczeń doboru; porządkuje losową niepewność pod określonym modelem.

Tok rozumowania

1. Pytanie i zakres wniosku.
2. Jednostka, zmienne, skale i braki.
3. Estymata oraz jednostka.
4. Niepewność i dwa tory, jeśli dotyczą.
5. Efekt, ograniczenie i odpowiedź.

2. Wzór i symbole

$$SE = \frac{s}{\sqrt{N}}, \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE}, \quad p_{perm} = \frac{1 + \#(|T^*| \geq |T_{obs}|)}{B + 1}$$

Symbol	Nazwa	Znaczenie
SE	błąd standardowy	zmienność estymaty
t	statystyka	odległość od H_0 w SE
T^*	statystyka losowa	wynik po tasowaniu
B	replikacje	liczba losowań

Przeczytaj wzór zdaniem. Wskaż estymatę, punkt odniesienia, jednostkę i składnik niepewności. Nie przypisuj p prawdopodobieństwa hipotezie ani CI zakresu 95% osób.

3. Dwa tory i efekt

Tor klasyczny. Tor klasyczny korzysta z rozkładu teoretycznego i założeń. Raportuje estymatę, CI, statystykę, df i p. Decyzja $p < \alpha$ jest regułą procedury, a nie miarą wartości badania ani prawdopodobieństwem H_0 .

Tor permutacyjny/resampling. Tor permutacyjny zachowuje dane, lecz niszczy określony związek: zmienia znaki odchyłeń, tasuje etykiety grup lub jedną zmienną. Statystyka musi być taka sama jak ta, której skrajność oceniamy. Dodanie 1 do licznika i mianownika zapobiega $p=0$.

Efekt i przedział. Efekt w naturalnej jednostce odpowiada na pytanie praktyczne, efekt standaryzowany ułatwia porównanie, a CI pokazuje precyzję. Wynik może być istotny i mały albo nieistotny i zgodny z efektami ważnymi praktycznie.

4. Interpretacja i pytania

Przykład. Średni indeks 3,24 przy $N=146$ może być o 0,24 punktu wyższy od 3. Test t pyta o skrajność takiej różnicy względem SE, zmiana znaków o jej skrajność przy symetrycznym zerowym układzie odchyleń, a bootstrap o stabilność średniej między próbami empirycznymi.

Pułapki. Błędy to: p jako prawdopodobieństwo H_0 , CI jako zakres 95% osób, bootstrap jako test zerowy, wybór mniejszego z dwóch p , pominięcie efektu oraz twierdzenie o reprezentatywności na podstawie małego SE.

Pytanie do pracy. Ułóż w poprawnej kolejności osiem elementów wyniku: N , estymata, jednostka, CI, statystyka, df , p klasyczne, p permutacyjne. Następnie wyjaśnij rozbieżność obu torów bez uznawania jednego za automatycznie prawdziwy.

Dalszy krok

C05 zastosuje t , CI, bootstrap i zmianę znaków. W04 przeniesie tę logikę do porównania grup i tabel kategorii.

Literatura

- Efron & Tibshirani. An Introduction to the Bootstrap.
- Good. Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses.
- Materiały kursowe zestawiają klasyczne i permutacyjne wnioskowanie.